

EP01 – Módulo, Potência Natural, Produtos Notáveis e Binômio de Newton.

Caro aluno

Este é o nosso primeiro Exercício Programado, que chamaremos de EP. O EP01 é o primeiro de muitos EPs que vamos trabalhar juntos. Nesse primeiro EP vamos estudar vários tópicos do Ensino Médio que você pode ter esquecido ou que talvez você nunca tenha estudado. Recomendamos fortemente que você trabalhe todo o seu conteúdo na Semana 1. Os tópicos que você terá que rever ou aprender são: **Definição e Propriedades do Módulo ou Valor Absoluto, Definição e algumas Propriedades de Potência Natural, Produtos Notáveis e Binômio de Newton.**

Vamos começar?

Símbolos em Matemática

Vamos começar listando alguns símbolos e seus significados que são usados com frequência em Matemática.

Orientação de uso dessa lista: não precisa decorar tudo, use essa lista apenas para consulta, quando não entender um texto porque não conhece o significado de algum símbolo usado no texto.

1) $\mathbb{N}$	conjunto dos números naturais	23) $\exists x$	existe pelo menos um x
2) $\mathbb{Z}$	conjunto dos números inteiros	24) $\exists x$	existe algum x
3) $\mathbb{Q}$	conjunto dos números racionais	25) $\nexists$	não existe
4) $\mathbb{R}$	conjunto dos números reais	26) $\nexists x$	não existe x
5) $\mathbb{C}$	conjunto dos números complexos	27) $\nexists x$	não existe nenhum x
6) $\in$	pertence	28) $\forall$	qualquer
7) $a \in B$	a pertence a B	29) $\forall x$	qualquer x
8) $a \in B$	elemento a pertence ao conjunto B	30) $\forall x$	para todo x
9) $a \in B$	a é elemento de B	31) $\Rightarrow$	implicação
10) $\subset$	contido	32) $p \Rightarrow q$	p implica em q
11) $A \subset B$	A está contido em B	33) $p \Rightarrow q$	a sentença p é verdadeira implica que a sentença q é verdadeira
12) $A \subset B$	conjunto A está contido no conjunto B	34) $p \Rightarrow q$	se a sentença p é verdadeira então a sentença q é verdadeira
13) $A \subset B$	conjunto A é subconjunto do conjunto B	35) $p \Rightarrow q$	se p então q
14) $A \subset B$	A é subconjunto de B	36) $\Leftrightarrow$	equivalência
15) $\cup$	união	37) $p \Leftrightarrow q$	p equivale a q
16) $A \cup B$	A união B	38) $p \Leftrightarrow q$	a sentença p ser verdadeira equivale à sentença q ser verdadeira
17) $A \cup B$	conjunto A união com o conjunto B	39) $p \Leftrightarrow q$	a sentença p é verdadeira se e somente se a sentença q é verdadeira
18) $\cap$	interseção	40) $p \Leftrightarrow q$	p se e somente se q
19) $A \cap B$	A interseção B	41) $p \Leftrightarrow q$	a sentença p é verdadeira se e só se a sentença q é verdadeira
20) $A \cap B$	conjunto A interseção com o conjunto B	42) $p \Leftrightarrow q$	p se e só se q
21) $\exists$	existe		
22) $\exists x$	existe x		

Módulo (ou Valor Absoluto) de um número real

Gostaríamos que prestassem bastante atenção na definição do Módulo (ou Valor Absoluto). É muito comum os alunos usarem incorretamente essa definição. É um tópico muito importante, vamos tentar esclarecer as possíveis dúvidas que vocês ainda possam ter sobre esse assunto!

Definição de módulo de um número real

Seja a um número real qualquer, $|a|$ (leia módulo de a), é definido por $|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a > 0 \\ 0, & \text{se } a = 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases}$

OBSERVAÇÃO 1: As frases "Seja a um número real qualquer" ou "Seja a pertencente ao conjunto dos números reais" ou " $a \in \mathbb{R}$ " têm o mesmo significado.

OBSERVAÇÃO 2: O que está escrito dentro da chave é uma maneira resumida de escrever:

$$|a| = a, \text{ se } a > 0 \quad \text{ou} \quad |a| = 0, \text{ se } a = 0 \quad \text{ou} \quad |a| = -a, \text{ se } a < 0.$$

IMPORTANTE: É muito comum o aluno achar que, se $a \in \mathbb{R}$, $-a$ é um número negativo, por causa do sinal “menos” antes de a . O sinal de $-a$ depende do valor que a assume. Leia mais sobre isso na explicação a seguir.

Se $a > 0$ então $-a < 0$. Por exemplo, se $a = 3 > 0$ então $-a = -3 < 0$.

Se $a < 0$ então $-a > 0$. Por exemplo, se $a = -5 < 0$ então $-a = -(-5) = 5 > 0$.

Levando em consideração a definição de Módulo e a observação que fizemos sobre o sinal de $-a$ temos uma **propriedade muito importante do Módulo**:

$$|a| \geq 0, \text{ para todo número real } a \quad \text{e} \quad |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0.$$

Exemplos:

$$|5| = 5, \text{ pois } 5 > 0 \quad | -7| = -(-7) = 7, \text{ pois } -7 < 0.$$

$$\text{Observe } |5| = 5 > 0 \text{ e } |-7| = 7 > 0.$$

$$|\pi - 3| = \pi - 3, \text{ pois } \pi \cong 3,14 \text{ e } \pi - 3 \cong 0,14 \Rightarrow \pi - 3 > 0.$$

$$|3 - \pi| = -(3 - \pi) = \pi - 3, \text{ pois } \pi \cong 3,14, 3 - \pi \cong -0,14 \Rightarrow 3 - \pi < 0.$$

$$|4^{10} - 4^{11}| = -(4^{10} - 4^{11}) = 4^{11} - 4^{10}, \text{ pois } 4^{10} < 4^{11} \Rightarrow 4^{10} - 4^{11} < 0.$$

$$\left| \frac{9}{17} - \frac{27}{51} \right| = 0, \text{ pois } \frac{9}{17} - \frac{27}{51} = \frac{9}{17} - \frac{3 \times 9}{3 \times 17} = \frac{9}{17} - \frac{9}{17} \Rightarrow \frac{9}{17} - \frac{27}{51} = 0.$$

Observação sobre a definição de módulo de um número real a

Considerando $a \in \mathbb{R}$, definimos $|a|$ como a seguir:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a > 0 \\ 0, & \text{se } a = 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

Podemos reescrever essa definição da seguinte forma

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a \geq 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad \text{Observe que nesse caso se substituir } a \text{ por } 0 \text{ no valor } a \text{ da primeira linha, obtemos } |0| = 0.$$

Também podemos reescrever a definição inicial de uma outra forma, que não é tão usual:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a > 0 \\ -a, & \text{se } a \leq 0 \end{cases} \quad \text{Observe que nesse caso se substituir } a \text{ por } 0 \text{ no valor } -a \text{ da segunda linha, obtemos } |0| = -0 = 0.$$

Mas, atenção, está errado escrever $|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a \geq 0 \\ -a, & \text{se } a \leq 0 \end{cases}$ porque um número real só deve constar em apenas uma das leis da definição e nesse caso o número 0 estaria na definição $|a| = a$ se $a \geq 0$ e na definição $|a| = -a$ se $a \leq 0$.

MODÚLO DE UMA EXPRESSÃO: APLICAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE MÓDULO

Se queremos escrever o módulo de uma expressão aplicando a definição de módulo de um número real a , temos que substituir a por essa expressão em todas as partes da definição de $|a|$ em que aparece o número real a .

Por exemplo, queremos escrever $|x - 3|$. Aplicando a definição de módulo, vamos substituir o número real a por $x - 3$, obtendo:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x - 3 > 0 \\ 0, & \text{se } x - 3 = 0 \\ -(x - 3), & \text{se } x - 3 < 0 \end{cases}$$

Sabemos que $-(x - 3) = -x + 3$ e

$$x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3, \quad x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3, \quad x - 3 < 0 \Leftrightarrow x < 3.$$

Portanto, podemos escrever $|x - 3|$ na forma $|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x > 3 \\ 0, & \text{se } x = 3 \\ -x + 3, & \text{se } x < 3 \end{cases}$

Ou ainda podemos escrever em uma das formas:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x \geq 3 \\ -x + 3, & \text{se } x < 3 \end{cases} \quad \text{ou} \quad |x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x > 3 \\ -x + 3, & \text{se } x \leq 3 \end{cases}$$

ATENÇÃO:

Um erro muito comum encontrado nas soluções dos exercícios é:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x > 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \\ -x + 3, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

errado
errado
errado

Observe que o que está sendo modulado é $x - 3$ e não x .

Ou seja, se queremos escrever $|x - 3|$ usando a definição de módulo, é preciso substituir a por $x - 3$, em todas as partes da definição de $|a|$.

Assim, é incorreto escrever $|x - 3| = x - 3$, se $x > 0$.

O correto é $|x - 3| = x - 3$, se $x - 3 > 0$, donde $|x - 3| = x - 3$, se $x > 3$.

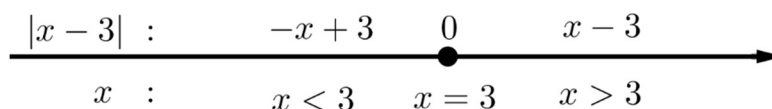
Procedendo da mesma forma nas outras linhas da definição, concluímos que o correto é:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x > 3 \\ 0, & \text{se } x = 3 \\ -x + 3, & \text{se } x < 3 \end{cases}$$

correto
correto
correto

Vamos representar na reta real as expressões que compõem a definição do módulo de uma expressão. Vamos usar como exemplo $|x - 3|$.

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x > 3 \\ 0, & \text{se } x = 3 \\ -x + 3, & \text{se } x < 3 \end{cases}$$



Note que:

para $x < 3$, substituímos $|x - 3|$ por $-x + 3$;

para $x = 3$, substituímos $|x - 3|$ por 0 ;

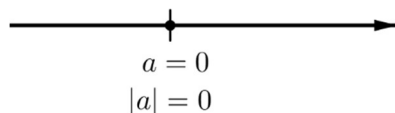
para $x > 3$, substituímos $|x - 3|$ por $x - 3$.

REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA OU DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA DO MÓDULO DE UM NÚMERO REAL

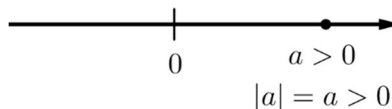
Dado um número $a \in \mathbb{R}$, sabemos que há três possibilidades, $a = 0$ ou $a > 0$ ou $a < 0$.

A seguir podemos observar $|a|$ na reta numérica em cada caso de a .

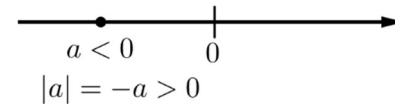
Se $a = 0$



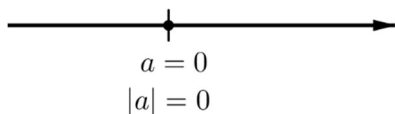
Se $a > 0$



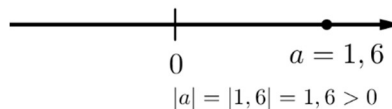
Se $a < 0$



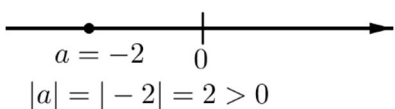
Exemplo 1 $a = 0$



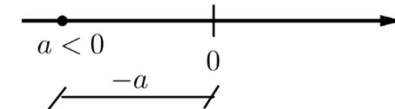
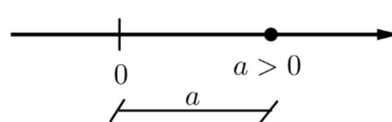
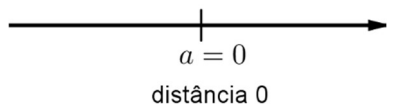
Exemplo 2 $a = 1,6 > 0$



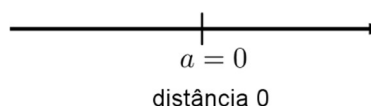
Exemplo 3 $a = -2 < 0$



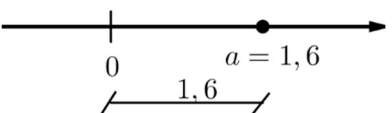
Observando a distância de a até a origem em cada caso:



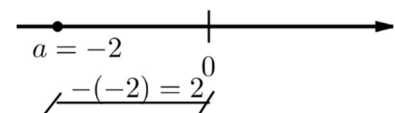
Exemplo 1 $a = 0$



Exemplo 2 $a = 1,6 > 0$



Exemplo 3 $a = -2 < 0$



Assim, a representação geométrica ou definição geométrica do módulo de um número real a é:

dado $a \in \mathbb{R}$, $|a|$ é a **distância de a até a origem** da reta real (ou reta numérica).

ALGUMAS PROPRIEDADES DE MÓDULO

Aplicando a definição geométrica de $|a|$ (distância de a até a origem), podemos concluir algumas propriedades de módulo.

- PROPRIEDADE:

$$|a| \geq 0, \text{ para todo número real } a \text{ e } |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

- PROPRIEDADE:

$$|-a| = |a| \text{ para todo número real } a \text{ [} a \text{ e } -a \text{ são simétricos em relação à origem e assim têm a mesma distância até a origem]}$$

Veja abaixo os três possíveis casos ($a > 0$ ou $a < 0$ ou $a = 0$).

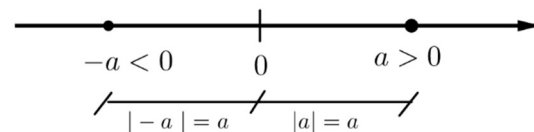
Se $a > 0$ então o simétrico $-a < 0$.

Distância de a até 0 é igual a a .

Distância de $-a$ até 0 é igual a a .

Ou seja, $|a| = a$ e $|-a| = a$.

Portanto, $|-a| = |a|$.



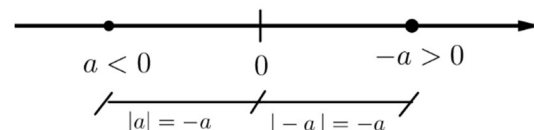
Se $a < 0$ então o simétrico $-a > 0$.

Distância de a até 0 é igual a $-a$.

Distância de $-a$ até 0 é igual a $-a$.

Ou seja, $|a| = -a$ e $|-a| = -a$.

Portanto, $|-a| = |a|$.



Se $a = 0$ então o simétrico $-a = 0$.

Distância de $a = 0$ até 0 é igual a 0.

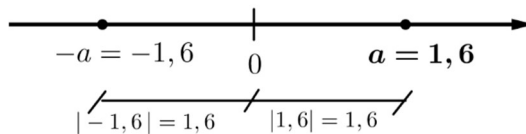
Distância de $-a = 0$ até 0 é igual a 0.

Ou seja, $|a| = 0$ e $|-a| = 0$.

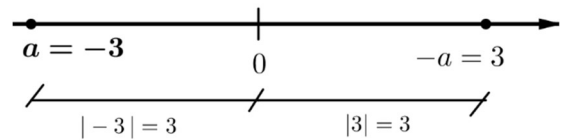
Portanto, $|-a| = |a|$.

Exemplos

1) Se $a = 1,6 > 0$



2) Se $a = -3 < 0$.



• PROPRIEDADE

Considere a e b números reais. Temos que:

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a = \pm b \Leftrightarrow a = b \text{ ou } a = -b$$

$[a$ e b têm a mesma distância até a origem ($|a| = |b|$) se e somente se a e b são coincidentes ($a = b$) ou simétricos em relação à origem ($a = -b$)].

Exemplo 1 $|a| = |\pi - 3| \Leftrightarrow a = \pi - 3 \text{ ou } a = -(\pi - 3) = 3 - \pi.$

Exemplo 2 Considerando $x \in \mathbb{R}$, vamos resolver a equação $|x| = |2x - 3|$.

$$|x| = |2x - 3| \Leftrightarrow x = 2x - 3 \text{ ou } x = -(2x - 3).$$

Resolvendo cada equação,

$$\text{Equação 1: } x = 2x - 3 \Leftrightarrow x - 2x = -3 \Leftrightarrow -x = -3 \Leftrightarrow x = 3.$$

$$\text{Equação 2: } x = -(2x - 3) \Leftrightarrow x = -2x + 3 \Leftrightarrow x + 2x = 3 \Leftrightarrow$$

$$3x = 3 \Leftrightarrow x = 1.$$

Portanto a solução da equação $|x| = |2x - 3|$ é $x = 3$ ou $x = 1$.

As propriedades a seguir são decorrentes da definição de módulo.

• PROPRIEDADES

$|a \times b| = |a| \times |b|$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ (módulo do produto é o produto dos módulos)

$\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e $b \neq 0$ (módulo do quociente é o quociente dos módulos)

Exemplos:

Ex. 1) $a = 2$ e $b = 3$:

$$|2 \times 3| = |6| = 6 \text{ e } |2| \times |3| = 2 \times 3 = 6. \quad \text{Logo,} \quad |2 \times 3| = |2| \times |3| = 6.$$

$$\left|\frac{2}{3}\right| = \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad \frac{|2|}{|3|} = \frac{2}{3}. \quad \text{Logo,} \quad \left|\frac{2}{3}\right| = \frac{|2|}{|3|} = \frac{2}{3}$$

Ex. 2) $a = -2$ e $b = 3$:

$$|-2 \times 3| = |-6| = 6 \text{ e } |-2| \times |3| = 2 \times 3 = 6. \quad \text{Logo,} \quad |-2 \times 3| = |-2| \times |3| = 6.$$

$$\left| \frac{-2}{3} \right| = \left| -\frac{2}{3} \right| = \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad \frac{|-2|}{|3|} = \frac{2}{3}. \quad \text{Logo,} \quad \left| \frac{-2}{3} \right| = \frac{|-2|}{|3|} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Ex. 3) } |10x| = 10|x| \quad \text{pois} \quad |10x| = |10 \times x| = |10| \times |x| = 10 \times |x| = 10|x|.$$

Ex. 4) Usando essas propriedades, vamos simplificar a seguinte expressão com módulo.

$$2 \left| \frac{2x}{5} \right| - \left| \frac{3x}{4} \right| = 2 \left| \frac{2}{5}x \right| - \left| \frac{3}{4}x \right| = 2 \cdot \frac{2}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| = \frac{4}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| = \left(\frac{4}{5} - \frac{3}{4} \right) |x| = \frac{1}{20}|x|.$$

Mas, muita atenção: $|a + b| = |a| + |b|$, não é sempre verdadeira.

Exemplo em que não é verdadeira: $a = -7$ e $b = 3$.

$$|(-7) + 3| = |-7 + 3| = |-4| = -(-4) = 4 \quad \text{e} \quad |-7| + |3| = -(-7) + 3 = 7 + 3 = 10.$$

$$\text{Logo,} \quad |(-7) + 3| \neq |-7| + |3| \quad \text{pois } 4 \neq 10.$$

$$\text{Nesse exemplo,} \quad |a + b| < |a| + |b| \quad \text{pois } 4 < 10.$$

Exemplo em que é verdadeira: $a = 7$ e $b = 3$

$$|7 + 3| = |7 + 3| = |10| = 10 \quad \text{e} \quad |7| + |3| = 7 + 3 = 7 + 3 = 10.$$

$$\text{Logo,} \quad |7 + 3| = |7| + |3|.$$

$$\text{Nesse exemplo,} \quad |a + b| = |a| + |b|$$

O correto é a seguinte propriedade.

- PROPRIEDADE

$$|a + b| \leq |a| + |b|, \text{ para quaisquer } a, b \in \mathbb{R}. \text{ Esta é a chamada Desigualdade Triangular.}$$

Exemplo 5: Usando propriedades, vamos simplificar a seguinte expressão com módulo.

$$\begin{aligned} |3x + 9| + 2|2x - 10| &= |3(x + 3)| + 2|2(x - 5)| = 3|x + 3| + 2 \cdot 2|x - 5| = \\ &= 3|x + 3| + 4|x - 5|. \end{aligned}$$

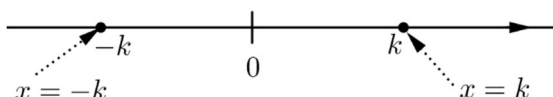
Não conseguimos continuar simplificando essa expressão porque não existe propriedade de igualdade para módulo da soma ou módulo da diferença.

A definição geométrica de módulo explica facilmente as seguintes **propriedades** que são muito úteis na resolução de equações e inequações.

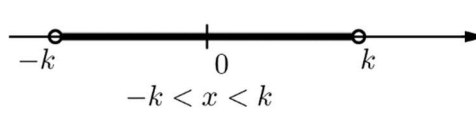
• **PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS**

Suponhamos a constante $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$ e a variável $x \in \mathbb{R}$, então:

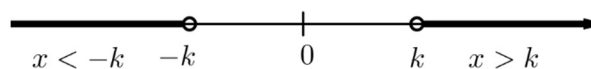
- $|x| = k \Leftrightarrow x = k$ ou $x = -k$ (x dista k unidades da origem $\Leftrightarrow x$ coincide com k ou com $-k$)



- $|x| < k \Leftrightarrow -k < x < k$ (x dista menos do que k unidades da origem $\Leftrightarrow x$ está situado entre $-k$ e k , não podendo coincidir com $-k$ e nem com k).



- $|x| > k \Leftrightarrow x < -k$ ou $x > k$ (x dista mais do que k unidades da origem $\Leftrightarrow x$ está situado à esquerda de $-k$ ou x está situado à direita de k , não podendo coincidir com $-k$ e nem com k).



Na propriedade acima vimos que para $k > 0$, $|x| = k \Leftrightarrow x = k$ ou $x = -k$

e já tínhamos visto que $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Logo, essas duas propriedades podem ser resumidas em uma única propriedade:

• **PROPRIEDADE**

Para $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$ e $k \geq 0$, temos que $|x| = k \Leftrightarrow x = k$ ou $x = -k$

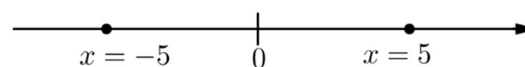
Exemplo 1 Considerando $x \in \mathbb{R}$, responda cada pergunta

(a) Quais são os valores de x cuja distância até a origem é igual a 5?

Ou seja, se $|x| = 5$ então $x = ?$

Pela propriedade,

$$|x| = 5 \Leftrightarrow x = 5 \text{ ou } x = -5.$$



Logo, os valores de x cuja distância até a origem é igual a 5: $x = 5$ ou $x = -5$

(b) Quais são os valores de x cuja distância até a origem é menor do que 5?

Ou seja, se $|x| < 5$ então x está em qual subconjunto da reta?

Pela propriedade, $|x| < 5 \Leftrightarrow -5 < x < 5$,

ou seja, $|x| < 5 \Leftrightarrow x \in (-5, 5)$

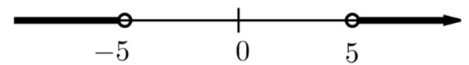


(c) Quais são os valores de x cuja distância até a origem é maior do que 5?

Ou seja, se $|x| > 5$ então x está em qual subconjunto da reta?

Pela propriedade, $|x| > 5 \Leftrightarrow x < -5$ ou $x > 5$,

ou seja, $|x| > 5 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -5) \cup (5, \infty)$



Exemplo 2 Considerando $x \in \mathbb{R}$, simplifique e resolva a equação ou inequação

(a) $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| = 5$ **(b)** $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| < 5$ **(c)** $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| > 5$

Resolvendo:

(a) $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| = 5$

$$2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| = 5 \Leftrightarrow 2\left|\frac{2}{5}x\right| - \left|\frac{3}{4}x\right| = 5 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{2}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| = 5 \Leftrightarrow$$

$$\frac{4}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| = 5 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5} - \frac{3}{4}\right)|x| = 5 \Leftrightarrow \frac{1}{20}|x| = 5 \Leftrightarrow |x| = 100.$$

Aplicando a propriedade geométrica, $|x| = 100 \Leftrightarrow x = 100$ ou $x = -100$.

Portanto, $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| = 5 \Leftrightarrow x = 100$ ou $x = -100$

(b) $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| < 5$

$$2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| < 5 \Leftrightarrow 2\left|\frac{2}{5}x\right| - \left|\frac{3}{4}x\right| < 5 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{2}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| < 5 \Leftrightarrow$$

$$\frac{4}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| < 5 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5} - \frac{3}{4}\right)|x| < 5 \Leftrightarrow \frac{1}{20}|x| < 5 \Leftrightarrow |x| < 100.$$

Aplicando a propriedade geométrica, $|x| < 100 \Leftrightarrow -100 < x < 100$.

Portanto, $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| < 5 \Leftrightarrow -100 < x < 100$

(c) $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| > 5$

$$2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| > 5 \Leftrightarrow 2\left|\frac{2}{5}x\right| - \left|\frac{3}{4}x\right| > 5 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{2}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| > 5 \Leftrightarrow$$

$$\frac{4}{5}|x| - \frac{3}{4}|x| > 5 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{5} - \frac{3}{4}\right)|x| > 5 \Leftrightarrow \frac{1}{20}|x| > 5 \Leftrightarrow |x| > 100.$$

Aplicando a propriedade geométrica, $|x| > 100 \Leftrightarrow x < -100 \text{ ou } x > 100.$

Portanto, $2\left|\frac{2x}{5}\right| - \left|\frac{3x}{4}\right| > 5 \Leftrightarrow x < -100 \text{ ou } x > 100.$

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

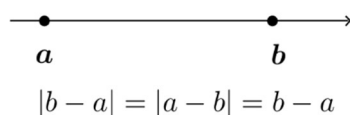
Sejam a e b dois números reais quaisquer.

Observe que $|b - a| = |a - b|$ pois $|b - a| = |-(b - a)| = |-b + a| = |a - b|.$

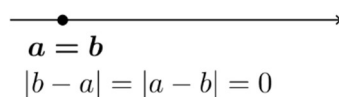
Comparando os valores de a e b , há três possibilidades, $a < b$ ou $a = b$ ou $a > b$, que na reta real corresponde a três possíveis posições relativas entre a e b .

Em cada possibilidade vamos determinar $|b - a| = |a - b|$ e representar a e b na reta real.

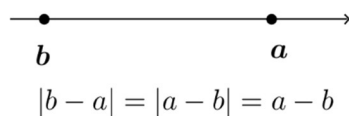
- $a < b \Leftrightarrow a - b < 0$, Logo, $|b - a| = |a - b| = -(a - b) = -a + b = b - a.$



- $a = b \Leftrightarrow a - b = 0$, Logo, $|b - a| = |a - b| = |0| = 0.$

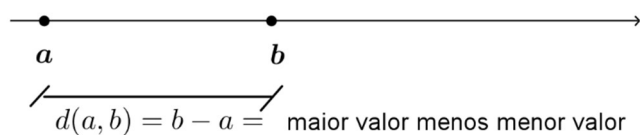


- $a > b \Leftrightarrow a - b > 0$, Logo, $|b - a| = |a - b| = a - b.$

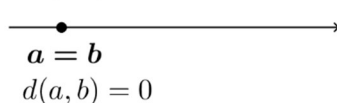


Agora, em cada possibilidade vamos calcular a distância entre a e b , denotando a distância por $d(a, b)$, e vamos representar a e b na reta real.

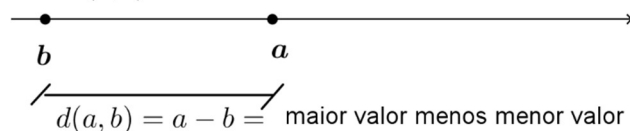
- $a < b$



- $a = b$



- $a > b$



Comparando caso a caso o valor de $|b - a| = |a - b|$ com a distância entre a e b

$$a < b \Rightarrow |b - a| = |a - b| = b - a \quad \text{e} \quad d(a, b) = b - a.$$

$$\text{Logo, } a < b \Rightarrow d(a, b) = |a - b| = |b - a|.$$

$$a = b \Rightarrow |b - a| = |a - b| = 0 \quad \text{e} \quad d(a, b) = 0.$$

$$\text{Logo, } a = b \Rightarrow d(a, b) = |a - b| = |b - a|.$$

$$a > b \Rightarrow |b - a| = |a - b| = a - b \quad \text{e} \quad d(a, b) = a - b.$$

$$\text{Logo, } a > b \Rightarrow d(a, b) = |a - b| = |b - a|.$$

Assim, concluímos a propriedade a seguir que nos dá uma fórmula para a distância entre a e b .

Sejam a e b dois números reais quaisquer, então a **distância entre a e b** sobre a reta real é:

$$d(a, b) = |a - b| = |b - a|$$

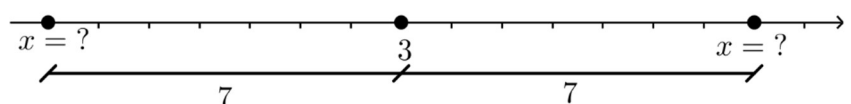
Observação: em vez de "distância entre a e b " também podemos nos referir a "distância de a até b " ou "distância de b até a ".

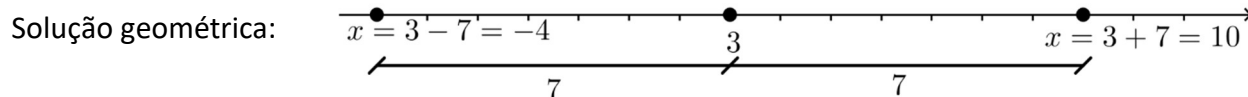
Exemplos:

- Distância de 3 a origem : $|3 - 0| = |3| = 3$.
- Distância de $-6,8$ a origem: $|-6,8 - 0| = |-6,8| = 6,8$.
- Distância de 4 a 37: $|4 - 37| = |-33| = 33$ ou pode ser
Distância de 4 a 37: $|37 - 4| = |33| = 33$
- Distância entre 50 e 37: $|37 - 50| = |-13| = 13$ ou pode ser
Distância entre 50 e 37: $|50 - 37| = |13| = 13$
- Distância de $-6,8$ a 2: $|2 - (-6,8)| = |2 + 6,8| = |8,8| = 8,8$ ou pode ser
Distância de $-6,8$ a 2: $|-6,8 - 2| = |-8,8| = 8,8$
- Distância de 2 a $-6,8$: $|-6,8 - 2| = |-8,8| = 8,8$.
- Distância entre a variável real x e a constante $k = 3$: $d(x, 3) = |x - 3|$.

- **Resolver geometricamente a equação $|x - 3| = 7$** , significa encontrar os valores da variável x cuja distância ao número 3 é exatamente igual a 7.

Problema geométrico:





Portanto a solução da equação $|x - 3| = 7$ é $x = -4$ ou $x = 10$.

Outra resolução de $|x - 3| = 7$ é usando a propriedade:

$$\text{para } k > 0, \quad |x| = k \Leftrightarrow x = -k \text{ ou } x = k$$

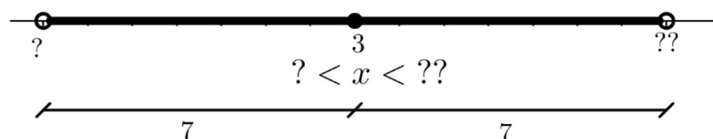
Para resolver $|x - 3| = 7$, na propriedade acima devemos substituir x por $x - 3$ e k por 7.

$$\begin{aligned} |x - 3| = 7 &\Leftrightarrow x - 3 = -7 \text{ ou } x - 3 = 7 \Leftrightarrow x = -7 + 3 \text{ ou } x = 7 + 3 \\ &\Leftrightarrow x = -4 \text{ ou } x = 10. \end{aligned}$$

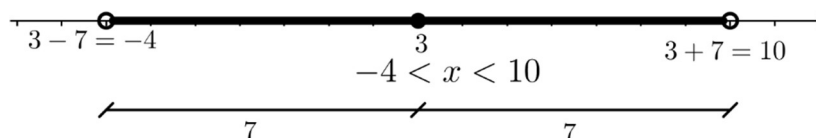
Portanto a solução da inequação $|x - 3| = 7$ é $x = -4$ ou $x = 10$.

▪ **Resolver geometricamente a inequação $|x - 3| < 7$** , significa encontrar os valores da variável x cuja distância ao número 3 é menor do que 7.

Problema geométrico:



Solução geométrica:



Portanto a solução da equação $|x - 3| < 7$ é $-4 < x < 10$.

Outra resolução de $|x - 3| < 7$ é usando a propriedade:

$$\text{para } k > 0, \quad |x| < k \Leftrightarrow -k < x < k.$$

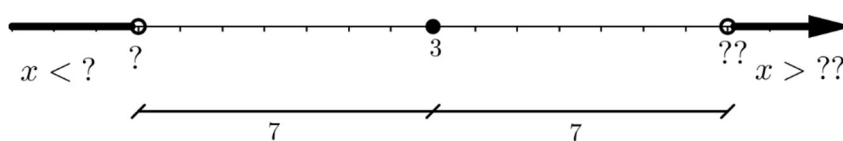
Para resolver $|x - 3| < 7$, na propriedade acima devemos substituir x por $x - 3$ e k por 7.

$$|x - 3| < 7 \Leftrightarrow -7 < x - 3 < 7 \Leftrightarrow -7 + 3 < x < 7 + 3 \Leftrightarrow -4 < x < 10$$

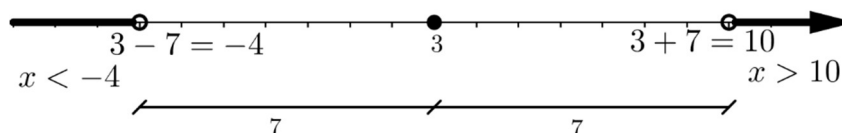
Portanto a solução da inequação $|x - 3| < 7$ é $-4 < x < 10$.

- **Resolver geometricamente a equação $|x - 3| > 7$** , significa encontrar os valores da variável x cuja distância ao número 3 é maior do que 7.

Problema geométrico:



Solução geométrica:



Portanto a solução da equação $|x - 3| > 7$ é $x < -4$ ou $x > 10$.

Outra resolução de $|x - 3| > 7$ é usando a propriedade:

$$\text{para } k > 0, |x| > k \Leftrightarrow x < -k \text{ ou } x > k.$$

Para resolver $|x - 3| > 7$, na propriedade acima devemos substituir x por $x - 3$ e k por 7.

$$|x - 3| > 7 \Leftrightarrow x - 3 < -7 \text{ ou } x - 3 > 7 \Leftrightarrow x < -7 + 3 \text{ ou } x > 7 + 3$$

$$\Leftrightarrow x < -4 \text{ ou } x > 10.$$

Portanto a solução da inequação $|x - 3| > 7$ é $x < -4$ ou $x > 10$.

Miscelânea de exemplos:

Vamos resolver mais algumas equações e inequações, algumas vezes usando a definição de módulo, outras vezes aplicando as propriedades de módulo estudadas aqui.

- (1) Considere $x \in \mathbb{R}$. Vamos resolver cada equação ou inequação e interpretar a solução geometricamente.

(a) $|x + 3| < 5$ (b) $|x - 4| > 7$ (c) $|x + 3| = -5$

(d) $|x + 3| < -5$ (e) $|x + 3| > -5$

Resolução:

(a) $|x + 3| < 5 \Leftrightarrow -5 < x + 3 < 5 \Leftrightarrow -5 - 3 < x + 3 - 3 < 5 - 3 \Leftrightarrow -8 < x < 2.$

A solução é o intervalo aberto $(-8, 2)$.

Portanto os números reais que distam menos do que 5 unidades do número real -3 , ou seja, os números reais que satisfazem a inequação $|x - (-3)| < 5$, são os números que estão no intervalo de centro em -3 e raio 5, que é o intervalo aberto $(-8, 2)$.

(b) $|x - 4| > 7 \Leftrightarrow x - 4 < -7$ ou $x - 4 > 7 \Leftrightarrow x - 4 + 4 < -7 + 4$ ou
 $x - 4 + 4 > 7 + 4 \Leftrightarrow x < -3$ ou $x > 11$.

A solução é $(-\infty, -3) \cup (11, +\infty)$.

Portanto os números reais que distam mais do que 7 unidades do número real 4 são os números que estão na seguinte união de intervalos $(-\infty, -3) \cup (11, +\infty)$.

(c) $|x + 3| = -5$

A solução é o conjunto $\emptyset$, pois para todo $x \in \mathbb{R}$ temos que $|x + 3| \geq 0$ mas $-5 < 0$.

Não existem números com distância negativa.

(d) $|x + 3| < -5$

A solução é o conjunto $\emptyset$, pois $|x + 3| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Temos que $|x + 3| \geq 0$ e $0 > -5$.

Logo, para todo $x \in \mathbb{R}$ temos que $|x + 3| > -5$.

Não existem números com distância menor do um número negativo.

(e) $|x + 3| > -5$. A solução é o conjunto $\mathbb{R}$, pois $|x + 3| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ e $|x + 3| \geq 0 > -5$. Logo, para todo $x \in \mathbb{R}$ temos que $|x + 3| > -5$.

A distância entre quaisquer números é sempre positiva ou nula, maior do que um número negativo.

(2) Considere $x \in \mathbb{R}$ e vamos resolver cada equação ou inequação:

(a) $|2x - 6| = -4$ (b) $|2x - 6| = -4x$ (c) $|2x - 6| = \frac{x}{2}$

(d) $|2x - 6| < 4$ (e) $|2x - 6| < -4$ (f) $|2x - 6| > -4$

(g) $|2x - 6| < 4x$ (h) $|2x - 6| > \frac{x}{2}$

Resolução:

(a) $|2x - 6| = -4$. A solução é o conjunto $\emptyset$, pois para todo $x \in \mathbb{R}$ temos que $|2x - 6| \geq 0$ e $-4 < 0$

(b) $|2x - 6| = -4x$. Como $|2x - 6| \geq 0$ então $-4x = |2x - 6| \geq 0$, portanto $-4x \geq 0$ e assim $x \leq 0$. Esta é uma exigência ou restrição para essa equação.

Usando a definição de módulo, temos:

$$|2x - 6| = \begin{cases} 2x - 6, & 2x - 6 \geq 0 \\ -(2x - 6), & 2x - 6 < 0 \end{cases} \Rightarrow |2x - 6| = \begin{cases} 2x - 6, & x \geq 3 \\ -(2x - 6), & x < 3 \end{cases}$$

Como a exigência da equação é $x \leq 0$, basta considerar na definição de $|2x - 6|$ apenas a parte em que $x < 3$, ou seja, $|2x - 6| = -(2x - 6) = -2x + 6$ e então, temos que resolver a equação $-2x + 6 = -4x$, $x \leq 0$.

Assim,

$$x \leq 0 \text{ e } -2x + 6 = -4x \Leftrightarrow x \leq 0 \text{ e } 4x - 2x = -6 \Leftrightarrow x \leq 0 \text{ e } 2x = -6 \Leftrightarrow x \leq 0 \text{ e } x = -3 \Leftrightarrow x = -3$$

A solução da equação é $S = \{-3\}$.

Outra forma de resolver essa equação é usando a propriedade:

para $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$ e $k \geq 0$, temos que $|x| = k \Leftrightarrow x = k$ ou $x = -k$

Assim, para resolver $|2x - 6| = -4x$, temos que substituir na propriedade acima x por $2x - 6$ e k por $-4x$. Logo,

Para $-4x \geq 0$ temos que $|2x - 6| = -4x \Leftrightarrow 2x - 6 = -(-4x) = 4x$ ou $2x - 6 = -4x$.

Assim temos a exigência ou restrição $-4x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 0$ e temos que resolver duas equações.

Resolvendo cada equação,

Equação 1: $2x - 6 = 4x \Leftrightarrow -6 = 4x - 2x \Leftrightarrow 2x = -6 \Leftrightarrow x = -3$.

Equação 2: $2x - 6 = -4x \Leftrightarrow -6 = -4x - 2x \Leftrightarrow -6x = -6 \Leftrightarrow 6x = 6 \Leftrightarrow x = 1$.

A solução da equação 1 é $x = -3 < 0$ atende a restrição.

A solução da equação 2 é $x = 1 > 0$ não atende a restrição.

A solução S da equação $|2x - 6| = -4x$ é $S = \{-3\}$.

(c) $|2x - 6| = \frac{x}{2}$. Como $|2x - 6| \geq 0$ então $\frac{x}{2} = |2x - 6| \geq 0$, portanto $\frac{x}{2} \geq 0$ e assim $x \geq 0$.

Esta é uma exigência ou restrição para essa equação.

Usando a definição de módulo, temos:

$$|2x - 6| = \begin{cases} 2x - 6, & 2x - 6 \geq 0 \\ -(2x - 6), & 2x - 6 < 0 \end{cases} \Rightarrow |2x - 6| = \begin{cases} 2x - 6, & x \geq 3 \\ -(2x - 6), & x < 3 \end{cases}$$

Como a exigência da equação é $x \geq 0$, é preciso considerar na definição de $|2x - 6|$ tanto a parte em que $x \geq 3$ quanto a parte em que $x < 3$. Assim, temos que resolver as equações:

$$(I) \quad |2x - 6| = 2x - 6 = \frac{x}{2}, \quad x \geq 0 \text{ e } x \geq 3 \text{ ou seja, é } 2x - 6 = \frac{x}{2}, \quad x \geq 3.$$

$$(II) \quad |2x - 6| = -(2x - 6) = \frac{x}{2}, \quad x \geq 0 \text{ e } x < 3 \text{ ou seja, é } -2x + 6 = \frac{x}{2}, \quad 0 \leq x < 3.$$

Resolvendo (I):

$$\begin{aligned} x \geq 3 \text{ e } 2x - 6 = \frac{x}{2} &\Leftrightarrow x \geq 3 \text{ e } 4x - 12 = x \Leftrightarrow x \geq 3 \text{ e } 4x - x = 12 \Leftrightarrow \\ x \geq 3 \text{ e } 3x = 12 &\Leftrightarrow x \geq 3 \text{ e } x = 4 \Leftrightarrow x = 4. \end{aligned}$$

Resolvendo (II):

$$\begin{aligned} 0 \leq x < 3 \text{ e } -2x + 6 = \frac{x}{2} &\Leftrightarrow 0 \leq x < 3 \text{ e } -4x + 12 = x \Leftrightarrow 0 \leq x < 3 \text{ e } 5x = 12 \\ \Leftrightarrow 0 \leq x < 3 \text{ e } x = \frac{12}{5} &\Leftrightarrow x = \frac{12}{5}. \end{aligned}$$

A solução da equação original é a união das soluções das equações dos casos (1) e (2).

$$\text{A solução é } S = \left\{ \frac{12}{5}, 4 \right\}$$

Outra forma de resolver essa equação é usando uma das propriedades de módulo.

$$\text{Para } \frac{x}{2} \geq 0 \text{ temos que } |2x - 6| = \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2x - 6 = -\frac{x}{2} \text{ ou } 2x - 6 = \frac{x}{2}.$$

Assim temos a exigência ou restrição $\frac{x}{2} \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0$ e temos que resolver duas equações.

Resolvendo cada equação,

$$\text{Equação 1: } 2x - 6 = -\frac{x}{2} \Leftrightarrow 4x - 12 = -x \Leftrightarrow 4x + x = 12 \Leftrightarrow 5x = 12 \Leftrightarrow x = \frac{12}{5}.$$

$$\text{Equação 2: } 2x - 6 = \frac{x}{2} \Leftrightarrow 4x - 12 = x \Leftrightarrow 4x - x = 12 \Leftrightarrow 3x = 12 \Leftrightarrow x = 4.$$

A solução da equação 1 é $x = \frac{12}{5} > 0$ atende a restrição.

A solução da equação 2 é $x = 4 > 0$ atende a restrição.

Logo a solução da equação $|2x - 6| = \frac{x}{2}$ é $x = \frac{12}{5}$ ou $x = 4$.

Representando a solução S em forma de conjunto, $S = \left\{ \frac{12}{5}, 4 \right\}.$

(d) $|2x - 6| < 4$

Pela propriedade da definição geométrica temos:

$$|2x - 6| < 4 \Leftrightarrow -4 < 2x - 6 < 4 \Leftrightarrow -4 + 6 < 2x - 6 + 6 < 4 + 6 \Leftrightarrow 2 < 2x < 10 \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2 < \frac{1}{2} \cdot 2x < \frac{1}{2} \cdot 10 \Leftrightarrow 1 < x < 5$$

A solução é o intervalo aberto $S = (1, 5) = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 5\}$

(e) $|2x - 6| < -4$

Não tem solução pois $\forall x \in \mathbb{R}, |2x - 6| \geq 0 > -4$.

(f) $|2x - 6| > -4$

Solução: $\mathbb{R}$, pois para $|2x - 6| \geq 0 > -4$.

(g) $|2x - 6| < 4x$

Como $4x > |2x - 6| \geq 0$, então $4x > 0$ e portanto uma exigência dessa inequação é $x > 0$.

Considerando $4x > 0$, podemos usar uma propriedade da definição geométrica:

$x > 0$ e $|2x - 6| < 4x \Leftrightarrow x > 0$ e $-4x < 2x - 6 < 4x$. Temos que resolver as inequações:

(I) $x > 0$ e $-4x < 2x - 6$ e **(II)** $x > 0$ e $2x - 6 < 4x$

A solução da inequação original é a interseção das soluções das inequações dos casos (1) e (2).

Resolvendo (I)

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ e } -4x < 2x - 6 &\Leftrightarrow x > 0 \text{ e } -4x - 2x < -6 \Leftrightarrow x > 0 \text{ e } -6x < -6 \Leftrightarrow \\ x > 0 \text{ e } 6x > 6 &\Leftrightarrow x > 0 \text{ e } x > 1 \Leftrightarrow x > 1. \end{aligned}$$

Resolvendo ((II))

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ e } 2x - 6 < 4x &\Leftrightarrow x > 0 \text{ e } 2x - 4x < 6 \Leftrightarrow x > 0 \text{ e } -2x < 6 \Leftrightarrow \\ x > 0 \text{ e } 2x > -6 &\Leftrightarrow x > 0 \text{ e } x > -3 \Leftrightarrow x > 0 \end{aligned}$$

Sendo a solução da inequação original a interseção das soluções das inequações dos casos (1) e (2), temos

$$S = (0, +\infty) \cap (1, +\infty) = (1, +\infty)$$

(h) $|2x - 6| > \frac{x}{2}$

- Se $\frac{x}{2} < 0$, então, $\frac{x}{2} < 0 \leq |2x - 6|$. Logo, $|2x - 6| > \frac{x}{2}$ para todo $\frac{x}{2} < 0$, ou seja para todo $x < 0$.
- Se $\frac{x}{2} = 0$, então, $x = 0$ e $|2x - 6| = |0 - 6| = 6 > 0 = \frac{x}{2}$. Logo $|2x - 6| > \frac{x}{2}$ para $x = 0$.

Assim, $|2x - 6| > \frac{x}{2}$ para todo $x \leq 0$.

- Se $\frac{x}{2} > 0$ podemos usar uma propriedade da definição geométrica:

$$|2x - 6| > \frac{x}{2} \Leftrightarrow 2x - 6 > \frac{x}{2} \quad \text{ou} \quad 2x - 6 < -\frac{x}{2}$$

Temos que resolver as inequações:

$$(1) \quad 2x - 6 > \frac{x}{2} \quad \text{e} \quad (2) \quad 2x - 6 < -\frac{x}{2}$$

A solução da inequação $|2x - 6| > \frac{x}{2}$, para $\frac{x}{2} > 0$ é a união das soluções das inequações dos casos (1) e (2).

Resolvendo (1)

$$2x - 6 > \frac{x}{2} \Leftrightarrow 4x - 12 > x \Leftrightarrow 4x - x > 12 \Leftrightarrow 3x > 12 \Leftrightarrow x > 4$$

Resolvendo (2)

$$2x - 6 < -\frac{x}{2} \Leftrightarrow 4x - 12 < -x \Leftrightarrow 4x + x < 12 \Leftrightarrow 5x < 12 \Leftrightarrow x < \frac{12}{5}$$

Sendo a solução da inequação $|2x - 6| > \frac{x}{2}$, para $\frac{x}{2} > 0$ a união das soluções das inequações dos casos (1) e (2), então a solução é $\left(0, \frac{12}{5}\right) \cup (4, +\infty)$.

Solução final:

$$S = \left(0, \frac{12}{5}\right) \cup (4, +\infty) \cup (-\infty, 0] = \left(-\infty, \frac{12}{5}\right) \cup (4, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x < \frac{12}{5} \text{ ou } x > 4\}$$

- (3) Vamos usar a definição de módulo para reescrever $|x + 1| + |x - 3|$ sem usar o símbolo de módulo.

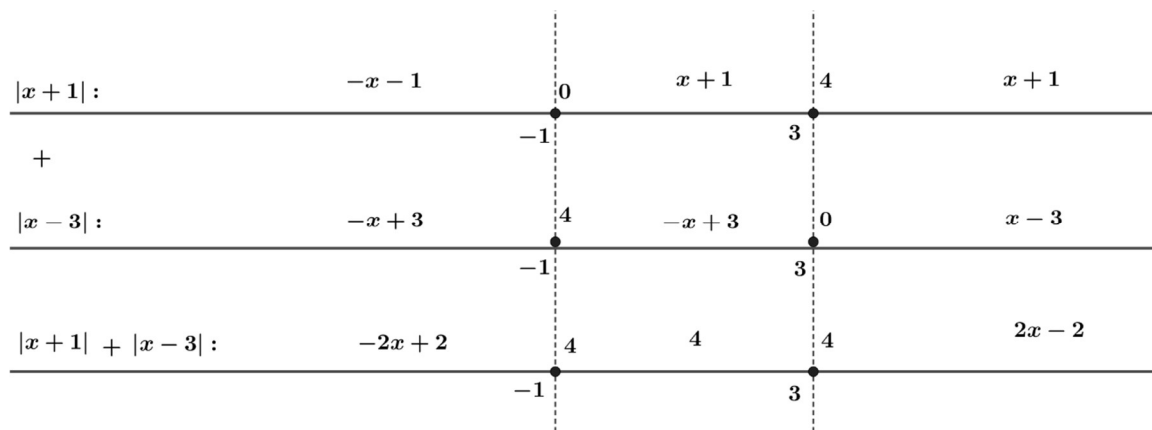
Resolução:

Dada a expressão $|x + 1| + |x - 3|$, sabemos que:

$$|x+1| = \begin{cases} x+1, & \text{se } x+1 > 0 \\ 0, & \text{se } x+1 = 0 \\ -(x+1), & \text{se } x+1 < 0 \end{cases} \Rightarrow |x+1| = \begin{cases} x+1, & \text{se } x > -1 \\ 0, & \text{se } x = -1 \\ -x-1, & \text{se } x < -1 \end{cases}$$

$$|x-3| = \begin{cases} x-3, & \text{se } x-3 > 0 \\ 0, & \text{se } x-3 = 0 \\ -(x-3), & \text{se } x-3 < 0 \end{cases} \Rightarrow |x-3| = \begin{cases} x-3, & \text{se } x > 3 \\ 0, & \text{se } x = 3 \\ -x+3, & \text{se } x < 3 \end{cases}$$

Veja agora uma forma, que julgo eficiente, para encontrar a expressão de $|x+1| + |x-3|$ sem o uso de valor absoluto:



Assim,

$$|x+1| + |x-3| = \begin{cases} -2x+2, & \text{se } x < -1 \\ 4, & \text{se } x = -1 \\ 4, & \text{se } -1 < x < 3 \\ 4, & \text{se } x = 3 \\ 2x-2, & \text{se } x > 3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$|x+1| + |x-3| = \begin{cases} -2x+2, & \text{se } x < -1 \\ 4, & \text{se } -1 \leq x < 3 \\ 2x-2, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

(4) Após reescrever $|x+1| + |x-3|$ sem usar o símbolo de módulo, feito no exercício 2), vamos resolver a equação $|x+1| + |x-3| = 5$.

Resolução:

Agora resolvendo a equação $|x+1| + |x-3| = 5$.

$$|x+1| + |x-3| = 5 \Rightarrow \begin{cases} -2x+2 = 5, & \text{se } x < -1 \\ 4 = 5, & \text{se } -1 \leq x < 3 \\ 2x-2 = 5, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

Logo,

$$\blacklozenge -2x+2 = 5, \text{ se } x < -1 \Rightarrow -2x = 3, \text{ se } x < -1 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}, \text{ se } x < -1.$$

Como $-\frac{3}{2} < -1$, então $x = -\frac{3}{2}$ é uma solução da equação original.

$$\blacklozenge 4 = 5, \text{ se } -1 \leq x < 3 \Rightarrow \text{a equação não tem solução no intervalo } [-1, 3).$$

$$\blacklozenge 2x - 2 = 5, \text{ se } x \geq 3 \Rightarrow 2x = 7, x \geq 3 \Rightarrow x = \frac{7}{2}, x \geq 3.$$

Como $\frac{7}{2} \geq 3$, então $x = \frac{7}{2}$ é uma solução da equação original.

Portanto, o conjunto solução da equação $|x + 1| + |x - 3| = 5$ é $\left\{-\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right\}$.

Potência Natural

Vamos rever a definição de potência natural e algumas propriedades relativas à potência natural.

Definição de potência natural de um número real

Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$.

A potência de a elevada a n é denotada por a^n e definida por $a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ vezes}}$.

PRODUTOS NOTÁVEIS

A seguir apresentamos os principais produtos notáveis.

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$.

$$(1) (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(2) (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(3) (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(4) (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(5) a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(6) a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(7) a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}), \quad n \in \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

$$(8) a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Exemplo 1 (produtos notáveis 1 a 4)

Vamos calcular o que se pede usando produto notável, ou caso esqueça o produto notável, basta aplicar a definição de potência e as propriedades comutativa, associativa e distributiva da soma e produto de números reais.

Exemplo 1(a) Vamos calcular $(a + b)^2$.

Pelo produto notável (1), $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Sem usar o produto notável (1),

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + 2ab + b^2.$$

Exemplo 1(b) Vamos calcular $(3x + 2)^2$.

Pelo produto notável (1), $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, fazendo $a = 3x$ e $b = 2$,

$$(3x + 2)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 = 3^2x^2 + 12x + 4 = 9x^2 + 12x + 4.$$

Sem usar o produto notável (1),

$$(3x + 2)^2 = (3x + 2)(3x + 2) = 3x(3x + 2) + 2 \cdot (3x + 2) = 3x \cdot 3x + 3x \cdot 2 + 2 \cdot 3x + 2 \cdot 2 = 9x^2 + 6x + 6x + 4 = 9x^2 + 12x + 4.$$

Exemplo 1(c) Vamos calcular $(2x - 3)^3$.

Pelo produto notável (4), $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$, fazendo $a = 2x$ e $b = 3$,

$$(2x - 3)^3 = (2x)^3 - 3(2x)^2 \cdot 3 + 3 \cdot 2x \cdot 3^2 - 3^3 = 8x^3 - 3 \cdot 4x^2 \cdot 3 + 3 \cdot 2x \cdot 9 - 27 = 8x^3 - 36x^2 + 54x - 27.$$

Sem usar o produto notável (4),

$$(2x - 3)^3 = (2x - 3)(2x - 3)(2x - 3) = (2x - 3)^2(2x - 3) \quad (*).$$

Pelo produto notável (2), $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, fazendo $a = 2x$ e $b = 3$,

$$(2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

Substituindo $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ em (*), obtemos:

$$\begin{aligned} (2x - 3)^3 &= (2x - 3)^2(2x - 3) = (4x^2 - 12x + 9)(2x - 3) = \\ &= 4x^2(2x - 3) - 12x(2x - 3) + 9(2x - 3) = 8x^3 - 12x^2 - 24x^2 + 36x + 18x - 27 = \\ &= 8x^3 - 36x^2 + 54x - 27. \end{aligned}$$

CONJUGADO de $(a - b)$

No produto notável

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, $(a + b)$ é chamado de conjugado quadrado ou simplesmente de conjugado de $(a - b)$.

No produto notável

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, $(a^2 + ab + b^2)$ é chamado de conjugado cúbico de $(a - b)$.

Genericamente, no produto notável

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}),$$

$(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1})$ é chamado de conjugado de ordem n de $(a - b)$.

ATENÇÃO

Os produtos notáveis

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad , \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2),$$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}), \quad n \in \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

serão muito usados em exercícios nas disciplinas de Cálculo, por isso achamos muito importante dar um certo destaque a eles aqui na disciplina de Pré-Cálculo.

CUIDADO

Sabemos que $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ e por uma analogia errada, um erro muito comum que encontramos é $a^3 - b^3 = (a - b) \underbrace{(a^2 + b^2)}_{errado}$, por isso os produtos notáveis mencionados acima são muito importantes.

Exemplo 2 (produtos notáveis 5 e 6)

(a) Vamos multiplicar $(2x - 1)$ pelo seu conjugado quadrado e obter o resultado do produto.

Neste caso $a = 2x$ e $b = 1$, pelo produto notável 5, o conjugado quadrado de $(2x - 1)$ é $(2x + 1)$.

$$(2x - 1)(2x + 1) = 4x^2 - 1^2 = 4x^2 - 1$$

(b) Vamos multiplicar $(3x - 10)$ pelo seu conjugado quadrado e obter o resultado do produto.

Neste caso $a = 3x$ e $b = 10$, pelo produto notável 5, o conjugado quadrado de $(3x - 10)$ é $(3x + 10)$.

$$(3x - 10)(3x + 10) = 9x^2 - 100$$

(c) Vamos multiplicar $(2x - 1)$ pelo seu conjugado cúbico e obter o resultado do produto.

Neste caso $a = 2x$ e $b = 1$, pelo produto notável 6, o conjugado cúbico de $(2x - 1)$ é

$$((2x)^2 + 2x \cdot 1 + 1^2) = (4x^2 + 2x + 1)$$

$$(2x - 1)(4x^2 + 2x + 1) = (2x)^3 - 1^3 = 8x^3 - 1$$

(d) Vamos multiplicar $(3x - 2)$ pelo seu conjugado cúbico e obter o resultado do produto.

Neste caso $a = 3x$ e $b = 2$, pelo produto notável 6, o conjugado cúbico de $(3x - 2)$ é

$$((3x)^2 + 3x \cdot 2 + 2^2) = (9x^2 + 6x + 4)$$

$$(3x - 2)(9x^2 + 6x + 4) = (3x)^3 - 2^3 = 27x^3 - 8$$

PROPRIEDADES DE POTÊNCIA NATURAL

São muitas as propriedades de potência natural que foram vistas no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio. Caso não lembre, consulte um livro do Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Destacamos a seguir 4 importantes propriedades que são consequência dos produtos notáveis (5) a (7).

Suponha que $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ e $b \neq 0$. Valem as propriedades:

(1) $a^2 = b^2 \iff a = b \text{ ou } a = -b$

Prova dessa propriedade usando o produto notável $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

$$a^2 = b^2 \iff a^2 - b^2 = 0 \iff (a - b)(a + b) = 0 \iff$$

$$a - b = 0 \text{ ou } a + b = 0 \iff a = b \text{ ou } a = -b.$$

(2) Generalização da propriedade (1) para n par, isto é,

se $n \in \{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ então $a^n = b^n \iff a = b \text{ ou } a = -b$

Casos particulares, $a^4 = b^4 \iff a = b \text{ ou } a = -b$

$$a^{10} = b^{10} \iff a = b \text{ ou } a = -b$$

$$(3) \quad a^3 = b^3 \quad \Leftrightarrow \quad a = b$$

Prova dessa propriedade usando o produto notável $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.

$$a^3 = b^3 \quad \Leftrightarrow \quad a^3 - b^3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (a - b)(a^2 + ab + b^2) = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$a - b = 0 \quad \text{ou} \quad a^2 + ab + b^2 = 0 \quad \stackrel{(*)}{\Leftrightarrow} \quad a = b$$

(*) dado que $a \neq 0$ e $b \neq 0$, essa equivalência é verdadeira pois $a^2 + ab + b^2 > 0$. Por quê?

Verifique que $\left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3b^2}{4} = a^2 + ab + b^2$.

Como a soma de dois números positivos é positivo, $\left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3b^2}{4} > 0$, portanto

$$a^2 + ab + b^2 > 0.$$

(4) Generalização da propriedade (3) para n ímpar, isto é,

$$\text{se } n \in \{3, 5, 7, 9, \dots\} \quad \text{então} \quad a^n = b^n \quad \Leftrightarrow \quad a = b$$

$$\text{Casos particulares, } a^5 = b^5 \quad \Leftrightarrow \quad a = b$$

$$a^9 = b^9 \quad \Leftrightarrow \quad a = b$$

Exemplo 3 Vamos aplicar as propriedades de potência natural para resolver cada equação.

$$(a) \quad x^2 = 25 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = 5^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 5 \quad \text{ou} \quad x = -5$$

$$(b) \quad 4x^2 = \pi^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \frac{\pi^2}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{2}.$$

$$(c) \quad (2x - 1)^2 = \left(\frac{1}{7}\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad 2x - 1 = \frac{1}{7} \quad \text{ou} \quad 2x - 1 = -\frac{1}{7} \quad \Leftrightarrow \quad 2x = 1 + \frac{1}{7} \quad \text{ou} \quad 2x = 1 - \frac{1}{7} \\ \Leftrightarrow \quad 2x = \frac{8}{7} \quad \text{ou} \quad 2x = \frac{6}{7} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{4}{7} \quad \text{ou} \quad x = \frac{3}{7}.$$

$$(d) \quad x^5 = 10^5 \quad \Leftrightarrow \quad x = 10$$

$$(e) \quad (3x + 18)^3 = 64 \quad \Leftrightarrow \quad (3x + 18)^3 = 4^3 \quad \Leftrightarrow \quad 3x + 18 = 4 \quad \Leftrightarrow$$

$$3x = 4 - 18 \quad \Leftrightarrow \quad 3x = -14 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{14}{3}$$

$$(f) \quad (x + 3)^4 = \left(\frac{2}{3}\right)^8 \quad \Leftrightarrow \quad (x + 3)^4 = \left(\frac{2}{3}\right)^{2 \cdot 4} \quad \Leftrightarrow \quad (x + 3)^4 = \left(\left(\frac{2}{3}\right)^2\right)^4 \quad \Leftrightarrow$$

$$(x + 3)^4 = \left(\frac{4}{9}\right)^4 \quad \Leftrightarrow \quad x + 3 = \frac{4}{9} \quad \text{ou} \quad \Leftrightarrow \quad x + 3 = -\frac{4}{9} \quad \Leftrightarrow$$

$$x = \frac{4}{9} - 3 \quad \text{ou} \quad x = -\frac{4}{9} - 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{23}{9} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{31}{9}.$$

BINÔMIO DE NEWTON

O Binômio de Newton é uma fórmula útil para desenvolver, simplificar e fatorar expressões algébricas. O Binômio de Newton é considerado um produto notável.

A fórmula do Binômio de Newton de grau n , para todo número inteiro $n \geq 0$ e todos os números reais a e b é dada por:

$$(a+b)^n = \frac{n!}{n!0!}a^n b^0 + \frac{n!}{(n-1)!1!}a^{n-1}b^1 + \frac{n!}{(n-2)!2!}a^{n-2}b^2 + \dots + \frac{n!}{2!(n-2)!}a^2b^{n-2} + \frac{n!}{1!(n-1)!}a^1b^{n-1} + \frac{n!}{0!n!}a^0b^n$$

onde $n!$ é denominado *fatorial de n* e definido por:

$$0! = 1 \quad \text{e} \quad n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-2) \times (n-1) \times n, \quad n \geq 1.$$

Observe a variação dos expoentes de a e de b à medida que olhamos as parcelas da esquerda para a direita. Os expoentes de a diminuem de n até 0 e os expoentes de b aumentam de 0 até n .

$$\text{Alguns casos particulares de } n! \text{ são} \quad \begin{array}{lll} 1! = 1; & 2! = 1 \times 2 = 2; & 3! = 1 \times 2 \times 3 = 6; \\ 4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24 & 5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120. \end{array}$$

$$\text{Observe que} \quad a^0 = 1; \quad a^1 = a; \quad b^0 = 1; \quad b^1 = b \quad \text{e}$$

$$\frac{n!}{n!0!} = \frac{n!}{n! \times 1} = 1; \quad \frac{n!}{(n-1)!1!} = \frac{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-2) \times (n-1) \times n}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-2) \times (n-1)} = n; \quad \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = n; \quad \frac{n!}{0!n!} = \frac{n!}{n!0!} = 1.$$

Assim, o Binômio de Newton pode ser escrito de forma mais simples:

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n!}{(n-2)!2!}a^{n-2}b^2 + \dots + \frac{n!}{2!(n-2)!}a^2b^{n-2} + nab^{n-1} + b^n$$

Encontramos em muitos textos matemáticos a seguinte forma de escrever o Binômio de Newton

$$(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \dots + \binom{n}{n-2}a^2b^{n-2} + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + b^n$$

onde, a e b são números reais quaisquer e n , um número inteiro, $n \geq 0$ e

$$\binom{n}{i} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-i+1)}{i!} = \frac{n!}{i!(n-i)!}.$$

Alguns casos particulares de $(a+b)^n$:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2a^{2-1}b + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^{3-1}b + 3ab^{3-1} + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$\begin{aligned} (a+b)^4 &= a^4 + 4a^3b + \frac{4!}{(4-2)!2!}a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 = a^4 + 4a^3b + \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4}{1 \times 2 \times 1 \times 2}a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 = \\ &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a+b)^5 &= a^5 + 5a^{5-1}b + \frac{5!}{(5-2)!2!}a^{5-2}b^2 + \frac{5!}{2!(5-2)!}a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 = \\ &= a^5 + 5a^4b + \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2}a^3b^2 + \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}{1 \times 2 \times 1 \times 2 \times 3}a^2b^3 + 5ab^4 + b^5 = \\ &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5. \end{aligned}$$

OBSERVAÇÃO: se conhecemos o desenvolvimento de $(a+b)^n$, a e b números reais quaisquer e n , um número inteiro, $n \geq 0$, obtemos o desenvolvimento de $(a-b)^n$, substituindo b por $(-b)$ na expressão $(a+b)^n$. Por exemplo,

$$(a-b)^2 = (a+(-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned} (a-b)^5 &= (a+(-b))^5 = a^5 + 5a^4(-b) + 10a^3(-b)^2 + 10a^2(-b)^3 + 5a(-b)^4 + (-b)^5 = \\ &= a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5. \end{aligned}$$

Exemplo 4

Desenvolvendo $(2x - 3)^6$, obtém-se uma soma, onde cada parcela da soma é o produto de um número multiplicado por x^n , com n variando de 6 até 0. Use o Binômio de Newton para descobrir qual será o número que ficará multiplicado por x^4 .

Resolução:

Identificando as letras no Binômio de Newton, vemos que $n = 6$, $a = 2x$, $b = -3$.

Percebemos que x^4 vai aparecer quando fizermos $a^4 = (2x)^4$, e no Binômio de Newton de grau $n = 6$, a parcela da soma em que aparece a^4 é igual a:

$$\frac{6!}{(6-2)!2!} a^4 b^2 = \frac{6!}{4!2!} a^4 b^2 = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 1 \times 2} (2x)^4 (-3)^2 = 15 \cdot 2^4 \cdot x^4 \cdot 9 = 2160 x^4$$

Portanto o número que ficará multiplicado por x^4 será 2160.

E agora, aos exercícios:

Exercício 1: Responda verdadeiro ou falso. Justifique!

(a) $|2\pi - 7| = 2\pi - 7$

(d) $\left| \frac{2}{3} - \frac{3}{4} \right| = \frac{2}{3} - \frac{3}{4}$

(b) $|7 - 2\pi| = 7 - 2\pi$

(e) $\left| \frac{2}{3} - \frac{3}{4} \right| = \frac{3}{4} - \frac{2}{3}$

(c) $|2\pi - 7| = |7 - 2\pi|$

(f) $|4\pi - 6| < |2 - 3\pi|$

Exercício 2: Aplicando a definição de módulo e simplificações, complete as lacunas.

(a) $|x + 4| = \begin{cases} x + 4 & \text{se } x \geq \underline{\hspace{2cm}} \\ \underline{\hspace{2cm}} & \text{se } x < \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$

(b) $2|x - 2| + |x + 3| = \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} & , \quad \text{se } x < -3 \\ \underline{\hspace{2cm}} & , \quad \text{se } \underline{\hspace{2cm}} \\ \underline{\hspace{2cm}} & , \quad \text{se } \underline{\hspace{2cm}} \end{cases}$

Exercício 3: Resolva as equações indicadas abaixo usando propriedades algébricas e/ou geométricas.

(a) $|x| = 2$

(d) $|3x| = 1 - |x|$

(g) $|x| = x$

(b) $|x - 1| = 4$

(e) $|3x| = |x| - 1$

(h) $|x| = -x$

(c) $|x - 1| = 3 - \pi$

(f) $|x - 1| = |x - 4|$

Exercício 4: Resolva as inequações indicadas abaixo usando propriedades algébricas e/ou geométricas.

(a) $|x - 1| < 4$

(d) $|3x| \leq 1 - |x|$

(g) $|x| < x$

(b) $|x| \geq 2$

(e) $|3x| \leq |x| - 1$

(h) $|x| > -x$

(c) $|x - 1| > 3 - \pi$

(f) $|x - 1| < |x - 4|$

Exercício 5: Resolva as equações e inequações indicadas abaixo usando propriedades algébricas e/ou geométricas.

(a) $|x| = 4|x| + 1$

(c) $|x - 3| = 2x - 8$

(e) $|2x - 1| < -5$

(b) $|x| = 4x + 1$

(d) $|x - 5| = 2x - 3$

(f) $|2x - 1| < -5x$

Exercício 6: O produto notável $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ pode ser provado aplicando as propriedades distributiva, associativa e comutativa ao produto $(a - b)(a + b)$, como a seguir.

$$\begin{aligned}(a - b)(a + b) &= a(a + b) - b(a + b) = a \cdot a + a \cdot b - b \cdot a - b \cdot b = \\ &= a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2.\end{aligned}$$

Usando o mesmo procedimento, **prove o produto notável** $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.

Exercício 7: Resolva as equações:

(a) $4(x - 3)^2 = 3^4$

(c) $|x - 2|^3 = 64$

(b) $(2x + \pi)^3 = 8\pi^3$

(d) $|2x + 1|^4 = 16$

Bom trabalho!